

80. 131/
12/6/09

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד ב' תשס"ט

המורים: ד"ר לור ברתל, ד"ר צ. גלנדר, פרופ' ע. לוי, מר א. צביק.

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה ארבעה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ד'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו- ב'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשתמשים בהם.

פרק ג' הוא שאלת בונוס. ניתן לקבל את מלוא הנקודות בבחינה ללא שאלה זאת. תשובה לשאלה זאת מקנה עד 10 נקודות שיתווספו לניקוד של יתר המבחן, ויעלו את הציון אבל לא ליותר מ-100. יובאו בחשבון רק תשובות לשאלת הבונוס שזכו לציון 6 ומעלה.

השימוש במחשבון אסור.

לידיעתכם: כל נבחן יקבל 2 מחברות בחינה, בראשונה תענו על שאלת הבחינה והשנייה תשמש לטיוטא בלבד – נא ציינו על מחברת הטיוטא שהיא מחברת הטיוטא. מחברת זו לא תיבדק ולא תיסרק.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א', ב' ו-ג', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ד'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברת הבחינה.

ב ה צ ל ח ה !

80. 13/
תשס"ו/כ"א

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד ב', שנה"ל תשס"ט

יש למלא טופס זה בעט בלבד !

תאריך: 16.04.09 מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א, ב ו-ג בבחינה:

שם הבדק/ת	ציון (לשימוש הבדק/ת)	סימון התלמיד/ה		
			שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	
			שאלה 6	פרק ג (שאלת בonus)

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ד בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבדק/ת	א	ב	ג	ד		
	☐	☐	☐	☐	שאלה 1	פרק ד
	☐	☐	☐	☐	שאלה 2	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 3	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 4	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 5	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 6	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 7	
ציון					שם הבדק/ת:	

80. / 131
12/6/21

פרק א' (25%)

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1.

א. הוכיחו שלכל סדרה עולה וחסומה קיים גבול.

ב. הוכיחו כי קיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ושגבול זה הוא בין 2 ל-3.

2.

א. תהי f פונקציה מוגדרת בסביבת a , $f(a) = b$ ו- g פונקציה מוגדרת בסביבת b .

ב. הוכיחו שאם f רציפה ב- a ו- g רציפה ב- b אז הפונקציה המורכבת $g \circ f$ רציפה ב- a .

ג. בהנחות של חלק א', אם f גזירה ב- a ו- g גזירה ב- b , הוכיחו ש- $g \circ f$ גזירה ב- a ומצאו את נגזרתה שם.

פרק ב' (40%)

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3.

א. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה. הוכיחו שהפונקציה $|f|$ בעלת נגזרות חד-צדדיות בכל נקודה.

ב. יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ שתי סדרות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = 0$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = 0$. הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסות שתיהן ל- 0.

4.

א. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית יורדת ורציפה. הוכיחו שקיים פתרון ממשי יחיד למשוואה: $f(x) = x$.

ב. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ קמורה. נתון שהישר $y = ax + b$ הוא אסימפטוטה ב- ∞ לגרף של f . הוכיחו ש- $f(x) \geq ax + b$ $\forall x \in \mathbb{R}$.

80.131
ר/ע פא

5. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה מכל סדר המקיימת את שני התנאים הבאים :

$$(i) \quad f^{(n-1)}(0) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (f^{(0)} = f \text{ כאשר })$$

$$(ii) \quad |f^{(n)}(x)| \leq M^n n! \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \exists M > 0$$

הוכיחו :

$$א. \quad \forall x \in \left(-\frac{1}{M}, \frac{1}{M}\right) \quad f(x) = 0$$

$$ב. \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = 0$$

פרק ג' (שאלת בונוס, 10 נקודות)

6.

א. נגדיר באופן רקורסיבי את הסדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ על ידי $x_1 = \frac{1}{2}$ ו-

$$x_{n+1} = 2x_n - x_n \ln x_n \quad \text{לכל } n \geq 1. \quad \text{הראו ש-} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e \quad (\text{מותר להשתמש})$$

בניטון רפסון).

ב. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה, קעורה ועולה. יהי $r \in \mathbb{R}$ שורש של f . נניח שמתחילים

$$\text{את תהליך ניוטון רפסון עם } x_1 \in \mathbb{R} \text{ כך ש-} x_1 < r. \quad \text{הראו ש-} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} r$$

ומצאו את כל ה- n -ים עבורם $x_n < r$.

פרק ד' (35%)

ענו על כל השאלות. בכל שאלה יש לסמן תשובה נכונה אחת בלבד בטופס הנלווה.

1. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה הנתונה על ידי $a_n = \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{1}{2n}$. נגדיר בנוסף $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. איזו

מהטענות הבאות נכונה:

$$א. \quad \inf(A) = -\frac{3}{4}$$

$$ב. \quad \sup(A) = \frac{9}{8}$$

$$ג. \quad \liminf(a_n) = -\frac{3}{4}$$

$$ד. \quad \limsup(a_n) = \frac{9}{8}$$

80. 131
ה"פ"א

2. תהי $D: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקצית דיריכלה המוגדרת על ידי $D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

רציפה. איזו מהטענות הבאות איננה גוררת בהכרח ש- f קבועה?

- א. $h(x) = D(x)$ כאשר $f \circ h = f$.
- ב. $h(x) = xD(x)$ כאשר $f \circ h = f$.
- ג. $h(x) = x + D(x)$ כאשר $f \circ h = f$.
- ד. $h(x) = D(\sqrt{2}x)$ כאשר $f \circ h = f$.

3. תהי $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. נתון כי f גזירה ב- (a, b) . איזה מבין התנאים הבאים איננו מבטיח שניתן להרחיב את f לפונקציה רציפה על $[a, b]$?

- א. קיים $\alpha > 0$ כך שלכל $x, y \in (a, b)$ מתקיים $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha$.
- ב. רציפה במידה שווה ב- (a, b) .
- ג. f' חסומה ב- (a, b) .
- ד. f חסומה ב- (a, b) .

4. תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה של מספרים שלמים. איזה מהטענות הבאות איננה נכונה בהכרח:

- א. אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ לא חסומה מלעיל ולא חסומה מלרע אזי קיימת ל- $(a_n)_{n=1}^\infty$ תת סדרה שאיננה מתכנסת ב- $\bar{\mathbb{R}}$.
- ב. אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קושי אז קיימת ל- $(a_n)_{n=1}^\infty$ תת סדרה קבועה.
- ג. אם כל תת סדרה מונוטונית של $(a_n)_{n=1}^\infty$ שואפת ל- ∞ , אזי גם $(a_n)_{n=1}^\infty$ שואפת ל- ∞ .

ד. אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ מונוטונית עולה אזי $(\frac{a_n}{n})_{n=1}^\infty$ מתכנסת ב- $\bar{\mathbb{R}}$.

80. 131
 12/6" 11

5. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה המוגדרת על ידי $f(x) = \sqrt[3]{(x-1)^2(2x-5)}$. כמה נקודות קיצון מקומי יש ל- f ?

- א. 1
- ב. 0
- ג. 2
- ד. 3

6. תהי $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} & x \neq 1 \\ \frac{1}{2} & x = 1 \end{cases}$$

איזו מהטענות הבאות נכונה?

- א. f בעלת אי-רציפות סליקה בנקודה $x = 1$.
- ב. f רציפה בנקודה $x = 1$.
- ג. f בעלת אי-רציפות מסוג שני בנקודה $x = 1$.
- ד. f בעלת אי-רציפות מסוג ראשון בנקודה $x = 1$.

7. תהי $f(x) = \sin x + \cos x$. כדי לחשב את $\sin 1 + \cos 1$, מהי הדרגה המינימלית של פולינום טיילור של f סביב 0 המבטיחה דיוק של 0.01 לפחות, אם משתמשים בשארית לגרנג' בלבד?

- א. 3
- ב. 4
- ג. 5
- ד. 6